

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 2), \vec{b} = (1, -2, 2)$, 则向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 夹角的余弦值为_____

11. 平面直角坐标系中, 三点 $A(1, 2), B(5, 10), C(3, 2k - 1)$ 在同一条直线上, 则实数 $k =$ _____

12. 棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在棱 DD_1 上运动, 则点 E 到平面 A_1BD 的距离与点 E 到平面 AB_1D_1 的距离之和等于_____

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2, AA_1 = 4, E$ 为棱 BB_1 的中点. 以 D 为原点, 射线 DA, DC, DD_1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向建立空间直角坐标系.

- (1) 写出点 A, B_1, E 的坐标;
- (2) 求向量 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{CB_1}$ 夹角的余弦值.

14. (10 分) 已知空间中三点 $A(1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 3)$.

- (1) 求平面 ABC 的一个法向量;
- (2) 若点 $Q(1, t, 3) (t \in \mathbf{R})$ 在平面 ABC 内, 求 t 的值;
- (3) 求点 $D(2, 1, 2)$ 到平面 ABC 的距离.

15. (10 分) 三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABC, AB \perp BC, PA = 2, BC = 2$.

- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB ; 并在平面 PAB 内过 A 作 $AE \perp PB$ 于 E , 说明线段 AE 的长就是点 A 到平面 PBC 的距离;
- (2) 若 $AE = \sqrt{3}$, 求 AB 的长;
- (3) 在 (2) 的条件下, 求直线 PC 与平面 PAB 所成角的正弦值.

16. (12 分) 四面体 $ABCD$ 中, $AB = BC = AD = DC = 2, AC = 2\sqrt{3}, BD = \sqrt{3}$.

- (1) 求二面角 $B - AC - D$ 的大小;
- (2) 求点 B 到平面 ACD 的距离;
- (3) 求直线 AB 与平面 ACD 所成角的正弦值.